LEF MODEL · ГЛАВА 9

Глава 9: Часы на дне — расплавленные, размазанные и чёткие кратеры, двигатель питания и три поколения обнажения

По статье 05 — Моря (части G–I: исследования 8 и 15)

01 · THE MYSTERY

Загадка: почему крупные кратеры Моря Дождей расплавлены, средние размазаны, а мелкие чёткие?

Взгляните на дно **Моря Дождей**, большого моря видимой стороны. На одной и той же ровной базальтовой поверхности бок о бок видны три знаменитых кратера в трёх совершенно разных состояниях:

- **Залив Радуги (Sinus Iridum, 246 км поперёк):** гигантский кратер, наполовину расплавленный — уцелел лишь его северный край в виде хребта гор Юра, а южный край стёрт полностью, и дно слилось с поверхностью моря (отношение глубины к диаметру 0,008 — лишь четверть от обычного кратера нагорий того же размера!).
- **Платон (101 км поперёк):** средний кратер на северном берегу с целым кольцом стен, но с заполненным, плоским и полностью размазанным дном (отношение глубины к диаметру 0,020 — примерно половина от обычного кратера нагорий).
- **Кирх (11 км поперёк):** маленький кратер в сердце дна моря, оставшийся чётким, резким и даже глубже свежего кратера нагорий (0,166 против 0,078)!

Все три сидели на одном и том же море, на одной широте и на одном грунте. Если бы все они возникли от случайных ударов астероидов за миллиарды лет, почему на дне Моря Дождей нет ни одного чёткого кратера диаметром 20 км и более, и почему состояние сохранности кратеров так точно следует их размеру?

02 · AN IMAGE

Образ: ложка, вдавленная в остывающую кашу, — и открытый кран морозной ночью

Два простых образа раскрывают физический механизм, связывающий размер кратеров, остывание морей и порядок их обнажения:

- **Кастрюля обжигающей каши, медленно остывающей (три состояния кратеров):** возьмите кастрюлю густой каши, снятую с огня, и вдавите в неё ложку на трёх этапах. Пока каша ещё обжигающая и текучая (низкая вязкость, около 1 Па·с), вмятина сразу закрывается и исчезает — остаётся лишь слабый след на краю (**расплавленный кратер**, как Залив Радуги). Когда каша остывает до консистенции густой «каши» из кристаллов, вмятина сохраняет кольцо края, но её дно оседает и заполняется (**размазанный кратер**, как Платон). А когда каша застыла и стала совсем твёрдой (ниже солидуса, ~ 1050°C), нажим ложки навсегда оставляет чёткую ясную ямку (**чёткий кратер**, как Кирх)!
- **Кран, из которого течёт вода морозной ночью (критический поток двигателя питания):** почему одни отверстия замёрзли рано, а другие оставались открытыми до конца? Представьте водопроводную трубу на улице морозной ночью. Пока вода течёт по ней сильно, переносимое тепло не даёт трубе замёрзнуть; как только поток ослабевает ниже некоторого порога (**критического потока**), холод побеждает и трубу запечатывает лёд!

Наука и модель: две стрелки одних часов — остывание морей и угасание стрельбы с Земли

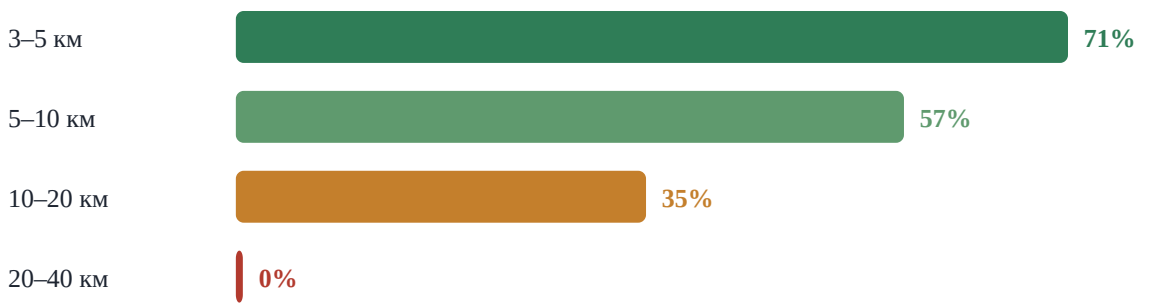
Часть G статьи 05 представляет совместное со статьёй 06 исследование (**исследование 8**), в котором просканированы все кратеры диаметром от 3 км на базальте видимой стороны (всего 3 478 кратеров: 324 на днищах морей над куполами питания и 3 154 на базальтовых равнинах). Каждый кратер сравнивался с кратерами нагорий ровно того же диаметра и классифицировался как **чёткий**, **размазанный** (мельче 75% кратеров нагорий) или **расплавленный** (мельче 95% из них):

1. **Кратеры, исчезнувшие в днищах морей:** на днищах контактных морей (Дождей и Ясности) лишь треть кратеров 2–5 км, найденных на соседних равнинах (263 против 836 на миллион км²), а для кратеров от 20 км число **абсолютно нулевое (0)**! Каждый крупный кратер, упавший на них, пока они были жидкими, просто поглощался и стирался.

2. **Ясная связь размера кратера с его состоянием:** на днищах морей доля **чётких** кратеров падает с **71%** при 3–5 км до 57% при 5–10 км, 35% при 10–20 км и достигает **0%** при 20–40 км — а доля **расплавленных** взлетает с 17% до **85%** и до **100%** выше 80 км (статистическая значимость лучше одной десятимиллиардной!).

3. **Почему крупные прилетели первыми, а мелкие последними? (§G.4–G.5):** после отрыва Земля продолжала выстреливать в космос раскалённое вещество. По мере удаления Луны от Земли росла минимальная скорость, нужная, чтобы её достичь ($v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}(1/R_{\oplus} - 1/r)}$ — от 8,8 км/с на расстоянии 17 000 км до 10,6 км/с на 60 000 км). Одновременно магматическая буря на Земле постепенно утихала: сначала выстреливались крупные раскалённые куски (когда Луна была близко, а моря жидкими → расплавленные кратеры), затем средние куски (когда моря были в состоянии «каши» → размазанные кратеры), и наконец мелкие раскалённые капли (когда

моря уже застыли → чёткие кратеры; например, 82% кратеров 3–10 км в контактных морях чёткие!).



Доля чётких кратеров на днищах морей по диаметру (исследование 8): чем крупнее кратер, тем раньше он ударил в жидкое дно.

Тепло Земли снизу — доказательство по краям кратеров на контактных равнинах (исследование 15, §G.6)

Принятая литература считает, что крупные кратеры на равнинах (как Океан Бурь) были затоплены лавой сбоку — как песочный замок, вокруг которого поднимается вода и покрывает нижние склоны, но оставляет гребень края целым. В модели LEF контактные равнины нагревались **снизу** излучением близкой Земли (T ≈ 2 000 K, угловой коэффициент $0{,}205 \rightarrow T_{\text{surface}} \approx 1,345\ \text{K}$, выше точки плавления базальта!).
Изучение 36 радиальных профилей вокруг каждого кратера от 40 км поперёк выявляет разницу: на контактных равнинах край **исчезает полностью в +24% большем числе направлений** со стороны равнины, чем со стороны нагорья (против **0%** на равнинах за пределами контакта!), а уцелевший гребень гораздо тупее и изношеннее (кривизна ниже на −35 м/км², ширина больше на +0,14 км, угол шире на +5,3°) — тепловой износ снизу, который боковое затопление создать не может никогда!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: двигатель питания, фронт

обнажения и три поколения отверстий

Части H и I статьи 05 показывают, как физика двигателя питания (давление, плавучесть, вязкость и летучие) соединяется с геометрией сжимающегося контактного диска (от 6 000 км до 3 000 км) и создаёт на лике Луны **три поколения отверстий**:

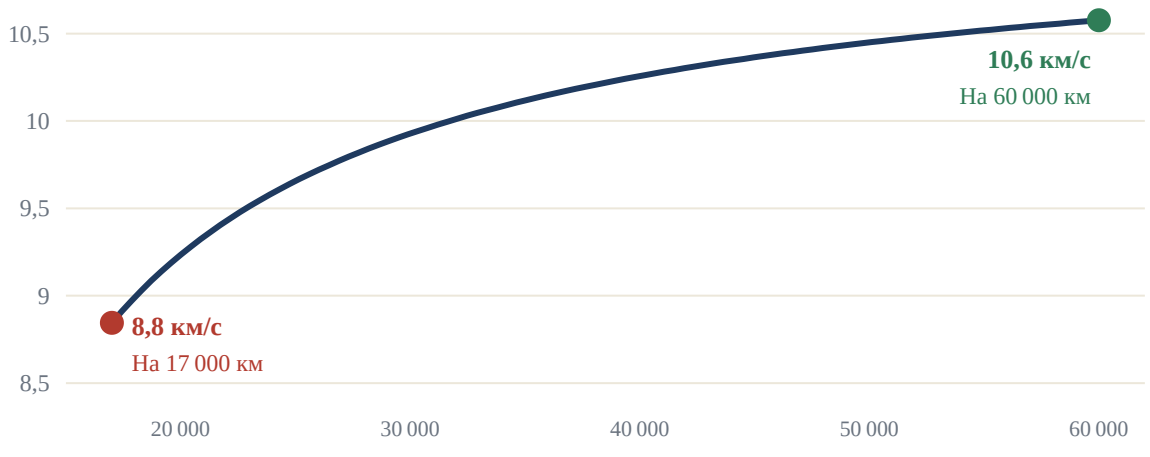
1. **Почему лишь жидкость может передавать давление (§H.1–H.2):** твёрдое тело в оболочке должно было бы выдерживать напряжение 13–16 GPa (в 60–80 раз больше своей прочности, ~ 0,2 GPa) и сразу бы разрушилось. Поэтому отверстие — это столб жидкой магмы, передающий гидростатическое давление и плавучесть, а содержание воды и летучих задаёт его вязкость: достаточно низкую, чтобы свободно течь под жёсткой оболочкой, но достаточно высокую, чтобы нести с собой тяжёлые зёрна железа, не давая им утонуть по дороге.

2. **Связь потока питания с закрытием отверстия (§H.3):** пока поднимающийся поток ($Q_{\text{feed}} = Q_{\text{retained}} + Q_{\text{erupted}}$) приносит тепло быстрее, чем идёт остывание в космос, отверстие остаётся открытым. Когда поток падает ниже порога **критического потока**, отверстие замерзает и запечатывается (t_{shutdown}). На видимой стороне излучение раскалённой Земли (~ 2 000 K, угловой коэффициент 0,205) держало поверхность при температуре около **1345 K** — выше точки плавления базальта (~ 1320 K, или 1050°C), — поэтому отверстия видимой стороны **не могли замёрзнуть, пока Луна была прикреплена**! На обратной же стороне, по мере вытягивания груши и уменьшения доходившего от Земли тепла, отверстия замерзали одно за другим (кроме **Московского моря**, питавшегося от Моря Ясности по прямому внутреннему каналу).

3. **Движущийся фронт обнажения и три поколения отверстий (§I.1–I.5):** когда при округлении наружу контактный диск сжимался с 6 000 км до 3 000 км, край контакта отступал внутрь как **фронт обнажения**:
    - 4. **Поколение I (верхний купол — обратная сторона, дальше 70°):** отверстия, открытые космосу с первого мгновения, выстреливавшие вещество наружу, строившее их края и

кратеры обратной стороны, рано замёрзшие при убывании тепла и погребённые под поздними строительными слоями (36 погребённых куполов).

- 5 **Поколение II (кольцо отслоения — пояс 31°–70°, холм):** отверстия, начавшие жизнь как **закрытые устья**, проводившие вещество внутрь, а когда над ними прошёл фронт обнажения, ставшие **выходными отверстиями**, долго выбрасывавшими вещество наружу.
- 6 **Поколение III (контактный диск — ближняя шапка до 31°):** отверстия, остававшиеся закрытыми и прижатыми к Земле до самого момента отрыва (Дождей, Ясности, Коперник H и Залив Зноя). Они служили устьями питания для давления Земли внутрь Луны; в момент отрыва давление разом прекратилось, извержения остановились, а их глубокие жидкие днища медленно застывали снаружи внутрь сотни миллионов лет!



Расстояние Земля–Луна (км) · минимальная скорость (км/с), чтобы её достичь

По мере удаления Луны требовалась всё большая скорость запуска с Земли, чтобы её достичь, — а стрельба со временем слабела: сначала крупное, в конце мелкое.

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Остывание базальтовой крышки, застывающей сверху вниз (закон корня квадратного из времени, §G.3), и минимальная скорость выхода, нужная веществу, выстреленному с Земли, чтобы достичь удаляющейся Луны (§G.4), выражаются так:

$$\delta(t) \approx 2\lambda\sqrt{\kappa\, t} \quad \Longrightarrow \quad t_{\text{freeze}} \propto \frac{h^2}{\kappa}$$

$$v_{\min}(r) = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)}$$

$$t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$$

Поскольку время застывания (t_{freeze}) растёт как **квадрат глубины (h^2)** магматического резервуара, глубокие горячие контактные моря (Дождей и Ясности) оставались жидкими в десятки–сотни раз дольше, чем мелкие отверстия окраин, — а условие $t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$ устанавливает, что лишь отверстие, ещё активное в момент прохождения над ним фронта обнажения, становилось активным выходным отверстием.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: размер отверстия как память о длительности питания

Одно из прямых геометрических предсказаний двигателя питания (§I.6) состоит в том, что длительный поток горячей магмы под давлением постепенно расширяет горловину отверстия — как текущая вода расширяет канал во льду ($D = F(\text{feeding history}, P, T, Q, \eta)$):

- **Ясная иерархия диаметров куполов питания:** в каталоге 34 морей (приложение A статьи 05) **все шесть крупнейших куполов питания Луны**

(450–909 км) лежат на видимой стороне, а медианный диаметр купола видимой стороны — **375 км** против лишь **227 км** на обратной (где крупнейший купол — Восточное море, 435 км)!

- **Нехватка крупных кратеров на гладких днищах:** на дне Моря Дождей лишь 11 кратеров от 20 км на миллион км² (и на Ясности 16) против **205** на миллион км² на нагорьях обратной стороны — разрыв в 13–18 раз, показывающий, что контактные днища застыли лишь после того, как прошла основная буря ударов.

Лабораторный бокс: состояния сохранности кратеров, износ краёв и поколения обнажения (статья 05, части G–I)

Исследование / мера	Сравнение и выборка	Количественный результат	Значимость и физический смысл
Состояние кратера по диаметру (исследование 8)	**324 кратера (≥ 3 км) на днищах морей**	**Чёткие: 71% (3–5 км) → 0% (20–40 км)** **Расплавленные: 17% → 85% (100% выше 80 км)**	**Тест тренда Кохрана–Армитиджа: $p < 10^{-10}$; крупные кратеры ударили рано в жидкое дно**
Кратеры, исчезнувшие в днищах (исследование 8)	Днища морей против базальтовых равнин (без лучей)	В контакте (2–5 км): 263 против 836 на миллион км² В контакте (20+ км): **0** против 23 на миллион км²	Ранние удары поглощались и стирались в жидкой магме контактных морей
Износ краёв на контактных равнинах (исследование 15)	**137 кратеров (≥ 40 км) в 36 радиальных профилях**	**Край отсутствует со стороны равнины: +24% в контакте против 0% за ним; гребень тупее на −35 м/км², угол +5,3°**	**Контактные равнины плавились и нагревались снизу Землёй (1345 K), а не просто затоплялись сбоку**
Три поколения обнажения (§I.4)	Геометрия отступающего контакта $(6,000 \to 3,000$ км)	Поколение I (>70°): открыто сразу и закрылось рано Поколение II (31°–70°): устье, ставшее выходным отверстием Поколение III (<31°): контактные устья, закрывшиеся при отрыве	Порядок остывания: обратная сторона → пояс → зона контакта (Дождей и Ясности)

Диаметр купола питания как память (§I.6)	34 моря каталога приложения A	Медиана видимой стороны: **375 км** (до 909 км) Медиана обратной стороны: **227 км** (до 435 км)	Длительное питание в сильном жаре видимой стороны расширило отверстия питания

07 · NEXT

Следующая дверь

Кратеры на днищах морей раскрыли точное расписание остывания: когда Луна была близко, а моря жидкими, на них падали крупные куски, поглощавшиеся или расплавлявшиеся в кольца; когда моря превратились в кристаллическую «кашу», средние кратеры размазывались; и лишь когда они застыли полностью, последние мелкие капли с Земли оставили чёткие кратеры.

Но чтобы раз и навсегда доказать, что моря действительно были **источником**, выстреливавшим вещество в окрестности, а зона контакта — местом, где Луна держалась за Землю до последнего мгновения, нужно проверить химический отпечаток пород. В следующей главе — **Глава 10: Химический отпечаток — железные кольца, загадка тория в зоне контакта и пять часов** (по статье 05 — *Моря*, части J–O и приложение A) — мы закроем дело о морях Луны!

Глава 10

Химический отпечаток — железные кольца, загадка тория в зоне контакта и пять часов →

← Глава 8 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387